Matemáticas
1º ESO

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 2

Divisibilidad

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Ejercicios graduados por niveles de dificultad: ★☆☆ básico ★★☆ medio ★★★ avanzado.
Resuélvelos en el cuaderno mostrando todos los pasos. La tabla se puede completar directamente en la ficha. Haz los cálculos sin calculadora.

1 La relación de divisibilidad

1. ★☆☆ Haz la división y di si el primer número es múltiplo del segundo:

a) 84 y 7 **b)** 95 y 8 **c)** 132 y 12 **d)** 200 y 15

Recuerda: a es **múltiplo** de b (y b es **divisor** de a) cuando la división $a : b$ es **exacta**: resto 0.

2. ★☆☆ Completa con la palabra *múltiplo* o *divisor*:

a) 35 es _____ de 7.
b) 9 es _____ de 63.
c) 100 es _____ de 25.
d) 13 es _____ de 52.

3. ★☆☆ A partir de la igualdad $8 \cdot 9 = 72$, escribe cuatro frases con las palabras *múltiplo* y *divisor*.

4. ★★☆ ¿Verdadero o falso? Justifícalo:

a) 48 es divisible por 6.
b) 7 es divisor de 77.
c) 120 es múltiplo de 9.
d) 0 es múltiplo de 15.
e) 1 es múltiplo de 3.

5. ★★☆ ¿Cuál es el número más pequeño que hay que sumar a 100 para que el resultado sea múltiplo de 9? ¿Y el más pequeño que hay que restarle?

6. ★★★ En una división exacta, el divisor es 13 y el cociente, 17. ¿Cuál es el dividendo? Con el mismo divisor y cociente, ¿cuál es el dividendo más grande que puede tener una división *no* exacta?

7. ★★★ Halla todos los números de dos cifras que son múltiplos de 7 y acaban en 4.

2 Múltiplos de un número

8. ★☆☆ Escribe los diez primeros múltiplos (sin el 0) de:

a) 7 **b)** 11 **c)** 15

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

9. ★☆☆ ¿Cuáles de estos números son múltiplos de 6?

$$18 \quad 26 \quad 36 \quad 45 \quad 54 \quad 60 \quad 75 \quad 96$$

10. ★★☆ Escribe los múltiplos de 13 comprendidos entre 100 y 170.

11. ★★☆ ¿Cuántos múltiplos de 9 hay entre 1 y 200? ¿Y entre 100 y 200?

12. ★★☆ Escribe los múltiplos comunes de 6 y de 9 menores que 100 (sin el 0). ¿Cuál es el más pequeño?

13. ★★★ ¿Cuál es el múltiplo de 17 más próximo a 300?

14. ★★★ Escribe el múltiplo de 12 más grande que tenga tres cifras y el más pequeño que tenga cuatro.

3 Divisores de un número

15. ★☆☆ Calcula todos los divisores de:

a) 15 **b)** 21 **c)** 28 **d)** 32

Recuerda: Dividimos entre $1, 2, 3 \ldots$ Cada división exacta da dos divisores (el divisor y el cociente). Paramos cuando el cociente es menor o igual que el divisor.

16. ★☆☆ ¿Cuáles de estos números son divisores de 60?

$$4 \quad 7 \quad 9 \quad 12 \quad 15 \quad 25 \quad 30$$

17. ★★☆ Calcula todos los divisores de:

a) 48 **b)** 72 **c)** 90 **d)** 100

18. ★★☆ Escribe los divisores comunes de 24 y de 36. ¿Cuál es el más grande?

19. ★★☆ Pablo tiene 36 cromos y los quiere colocar formando filas, todas con el mismo número de cromos. ¿De cuántas maneras lo puede hacer?

20. ★★★ ¿Cuál es el número menor que 50 que tiene más divisores?

21. ★★★ Halla un número que tenga exactamente 4 divisores y otro que tenga exactamente 5.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Criterios de divisibilidad

22. ★☆☆ Completa la tabla: marca con una cruz los números por los que es divisible cada número.

Número	÷2	÷3	÷5	÷9	÷11
3080					
7425					
1188					
2543					
6735					

Recuerda: Por **2**: acaba en cifra par. Por **3**: la suma de las cifras es múltiplo de 3. Por **5**: acaba en 0 o 5. Por **9**: la suma de las cifras es múltiplo de 9. Por **11**: la diferencia entre la suma de las cifras de lugar impar y la de lugar par es 0 o múltiplo de 11.

23. ★☆☆ Escribe tres números de tres cifras que sean divisibles por 3 pero no por 9.

24. ★★☆ ¿Qué cifras puedes poner en lugar de $\square$ para que $5\square 4$ sea divisible por 3? ¿Y por 9?

25. ★★☆ ¿Qué cifra hay que poner en lugar de $\square$ para que $38\square$ sea divisible por 2 y por 3 a la vez?

26. ★★☆ Comprueba, con el criterio, si estos números son divisibles por 11:

a) 2849 **b)** 9375 **c)** $50\,182$ **d)** $13\,575$

27. ★★★ Halla el número más grande de tres cifras que sea divisible por 2, por 3 y por 5 a la vez.

28. ★★★ Halla todas las cifras a y b para que el número $7a2b$ sea divisible por 5 y por 9 a la vez.

5 Números primos y compuestos

29. ★☆☆ Escribe los divisores de cada número y di si es primo o compuesto:

a) 11 **b)** 15 **c)** 19

d) 27 **e)** 31 **f)** 49

Recuerda: Un número es **primo** si solo tiene dos divisores: el 1 y él mismo. Si tiene más, es **compuesto**. El 1 no es ni primo ni compuesto.

30. ★☆☆ Escribe todos los números primos comprendidos entre 60 y 100.

31. ★★☆ Averigua si son primos dividiéndolos entre $2, 3, 5, 7, 11\ldots$ hasta que el cociente sea menor que el divisor:

a) 87 **b)** 107 **c)** 133 **d)** 149

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

32. ★★☆ Escribe cada número como suma de dos números primos:

a) 16 **b)** 24 **c)** 36 **d)** 50

33. ★★☆ Explica por qué ningún número acabado en 5, mayor que 5, puede ser primo. ¿Y por qué ningún número par mayor que 2 puede ser primo?

34. ★★★ ¿El año 2027 es un número primo? ¿Y el 2028?

35. ★★★ Halla tres números primos consecutivos cuya suma sea también un número primo.

6 Descomposición en factores primos

36. ★☆☆ Descompón en factores primos:

a) 36 **b)** 50 **c)** 72 **d)** 81

Recuerda: Dividimos entre el primo más pequeño posible (2, 3, 5, 7…) hasta llegar a 1, y escribimos los factores repetidos como potencia: $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$.

37. ★☆☆ Descompón en factores primos:

a) 120 **b)** 126 **c)** 196 **d)** 225

38. ★★☆ Descompón en factores primos:

a) 540 **b)** 784 **c)** 1260 **d)** 2310

39. ★★☆ ¿Qué número tiene cada descomposición?

a) $2^4 \cdot 3$ **b)** $2 \cdot 3^2 \cdot 7$ **c)** $2^2 \cdot 5^3$ **d)** $3 \cdot 5 \cdot 11$

40. ★★☆ Completa las descomposiciones:

a) $2^{\square} \cdot 3 \cdot 5^{\square} = 600$ **b)** $2^2 \cdot 3^{\square} \cdot 7 = 252$ **c)** $2 \cdot \square^2 \cdot 5 = 90$

41. ★★★ ¿Por qué número, el más pequeño posible, hay que multiplicar 90 para que el resultado sea un cuadrado perfecto?

42. ★★★ Un número tiene la descomposición $2^2 \cdot 3 \cdot 5$. ¿Qué número es? Escribe todos sus divisores.

7 Mínimo común múltiplo

43. ★☆☆ Calcula el m.c.m. escribiendo la lista de múltiplos:

a) m.c.m.$(3,4)$ **b)** m.c.m.$(6,9)$ **c)** m.c.m.$(8,10)$ **d)** m.c.m.$(5,15)$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

44. ★☆☆ Calcula el m.c.m. a partir de la descomposición en factores primos:

a) m.c.m.$(12,20)$ **b)** m.c.m.$(18,30)$ **c)** m.c.m.$(24,36)$ **d)** m.c.m.$(14,21)$

Recuerda: m.c.m.: factores **comunes y no comunes**, cada uno con el **mayor** exponente.

45. ★★☆ Calcula:

a) m.c.m.$(40,60)$ **b)** m.c.m.$(36,54)$ **c)** m.c.m.$(45,75)$ **d)** m.c.m.$(28,42)$

46. ★★☆ Calcula:

a) m.c.m.$(6,8,12)$ **b)** m.c.m.$(10,12,15)$ **c)** m.c.m.$(8,18,27)$

47. ★★☆ Calcula sin descomponer y explica cómo lo has hecho:

a) m.c.m.$(9,10)$ **b)** m.c.m.$(7,35)$ **c)** m.c.m.$(11,13)$ **d)** m.c.m.$(16,48)$

48. ★★★ Calcula el m.c.m. de $a = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$ y $b = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$.

49. ★★★ El m.c.m. de dos números es 60 y uno de ellos es 12. ¿Qué valores puede tener el otro?

8 Problemas de m.c.m.

50. ★☆☆ Un faro se enciende cada 9 segundos y otro, cada 12. Si ahora se han encendido los dos a la vez, ¿dentro de cuánto tiempo volverán a coincidir?

Recuerda: Si hay cosas que se **repiten** y queremos saber cuándo volverán a **coincidir**, o buscamos el número **más pequeño** que es múltiplo de varios, usamos el **m.c.m.**

51. ★☆☆ Lucía entrena a fútbol cada 3 días y va a natación cada 4. Hoy ha hecho las dos cosas. ¿Dentro de cuántos días las volverá a hacer el mismo día?

52. ★★☆ Tres amigos van al cine: uno cada 6 días, otro cada 8 y el otro cada 10. Si hoy han coincidido, ¿dentro de cuántos días volverán a coincidir?

53. ★★☆ ¿Cuál es el número más pequeño de lápices que se puede empaquetar en cajas de 12, de 15 o de 18 sin que sobre ninguno?

54. ★★☆ Dos autobuses salen juntos de la parada a las 7:30. Uno vuelve cada 20 minutos y el otro, cada 25. ¿A qué hora volverán a coincidir?

55. ★★★ Si agrupamos las galletas de una caja de 6 en 6, de 8 en 8 o de 10 en 10, siempre sobran 3. ¿Cuántas galletas hay como mínimo? ¿Y si sabemos que hay entre 200 y 300?

56. ★★★ Una rueda dentada de 15 dientes engrana con otra de 24 dientes. ¿Cuántas vueltas tiene que dar cada una para que vuelvan a estar en la posición inicial?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

9 Máximo común divisor

57. ★☆☆ Calcula el m.c.d. escribiendo la lista de divisores:

a) m.c.d.$(8,12)$ **b)** m.c.d.$(15,20)$ **c)** m.c.d.$(18,27)$ **d)** m.c.d.$(14,25)$

58. ★☆☆ Calcula el m.c.d. a partir de la descomposición en factores primos:

a) m.c.d.$(24,36)$ **b)** m.c.d.$(30,45)$ **c)** m.c.d.$(42,56)$ **d)** m.c.d.$(60,90)$

Recuerda: m.c.d.: solo los factores **comunes**, cada uno con el **menor** exponente. Si no hay ninguno común, el m.c.d. es 1 (*primos entre sí*).

59. ★★☆ Calcula:

a) m.c.d.$(84,126)$ **b)** m.c.d.$(120,180)$ **c)** m.c.d.$(96,144)$ **d)** m.c.d.$(105,165)$

60. ★★☆ Calcula:

a) m.c.d.$(12,18,30)$ **b)** m.c.d.$(24,40,56)$ **c)** m.c.d.$(45,75,105)$

61. ★★☆ ¿Cuáles de estas parejas son primos entre sí?

a) 8 y 21 **b)** 15 y 25 **c)** 14 y 27 **d)** 22 y 33

62. ★★★ Calcula el m.c.d. y el m.c.m. de 36 y 60, y comprueba que m.c.d. $\cdot$ m.c.m. $= 36 \cdot 60$.

63. ★★★ El m.c.d. de dos números es 8 y su m.c.m., 96. Si uno de los números es 24, ¿cuál es el otro?

10 Problemas de m.c.d.

64. ★☆☆ Tenemos 30 manzanas y 45 naranjas y queremos hacer el máximo número de lotes iguales, sin que sobre ninguna fruta. ¿Cuántos lotes podemos hacer? ¿Qué llevará cada lote?

Recuerda: Si queremos **repartir** o **cortar** en partes iguales, **sin que sobre nada**, y las partes tienen que ser **lo más grandes posible** (o el máximo número de grupos), usamos el **m.c.d.**

65. ★☆☆ Queremos cortar dos cuerdas de 36 m y 48 m en trozos iguales, lo más largos posible. ¿Cuánto medirá cada trozo? ¿Cuántos trozos tendremos?

66. ★★☆ Queremos embaldosar un suelo de 360 cm por 280 cm con baldosas cuadradas, lo más grandes posible, sin cortar ninguna. ¿Cuánto medirá el lado de cada baldosa? ¿Cuántas baldosas hacen falta?

67. ★★☆ Una librería tiene 120 libros de cuentos, 84 de poesía y 60 cómics. Quiere hacer paquetes con el mismo número de libros, todos de un solo tipo y lo más grandes posible. ¿Cuántos libros habrá en cada paquete? ¿Cuántos paquetes hará?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

68. ★★☆ Di si hay que calcular el m.c.m. o el m.c.d. y resuelve:

a) Un reloj suena cada 15 minutos y otro, cada 25. Si ahora han sonado juntos, ¿cuándo volverán a coincidir?

b) Queremos repartir 48 bolígrafos y 64 lápices en el máximo número de estuches iguales, sin que sobre ninguno.

69. ★★★ Una maestra reparte 75 cromos y 105 pegatinas entre el alumnado, de manera que todos reciben la misma cantidad de cada cosa. Le sobran 3 cromos y 9 pegatinas. ¿Cuántos alumnos puede haber, como máximo? ¿Cuántos cromos y pegatinas recibe cada uno?

70. ★★★ Queremos plantar árboles alrededor de un jardín rectangular de 72 m por 48 m, a la misma distancia entre ellos, la mayor posible y con un árbol en cada esquina. ¿A qué distancia los plantaremos? ¿Cuántos árboles hacen falta?

¡Ánimo! Si te cuesta algún ejercicio, repasa los apuntes interactivos de la unidad.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)